Ahorro, flexibilidad de horas e informalidad en el Perú

Riqueza y reparto de horas entre el sector formal y el informal en un modelo de agentes heterogéneos

John Svante Barraza Ratachi
Track B · AI and Economic Modeling · Universidad del Pacífico
Repositorio: https://github.com/johnbarraza/ai-project

1. Pregunta y track

Estudio cómo entra la riqueza en la composición de horas del hogar. **¿Cuándo influye la riqueza en el reparto de horas entre formal e informal, para una misma productividad?** En los datos la informalidad cae fuerte con el quintil: en 2017 la tasa de empleo informal fue 97.1 % en el primer quintil y 44.1 % en el quinto (INEI, 2018, Cuadro 7.5), y en 2023, 94 % y 49 % (figura 1). El modelo de dos sectores, en cambio, genera una brecha de solo 4.4 puntos entre la fracción de horas informales del quintil de riqueza más bajo y la del más alto. No es el mismo objeto: personas según su empleo principal frente a horas, y quintiles de gasto per cápita frente a quintiles de riqueza.

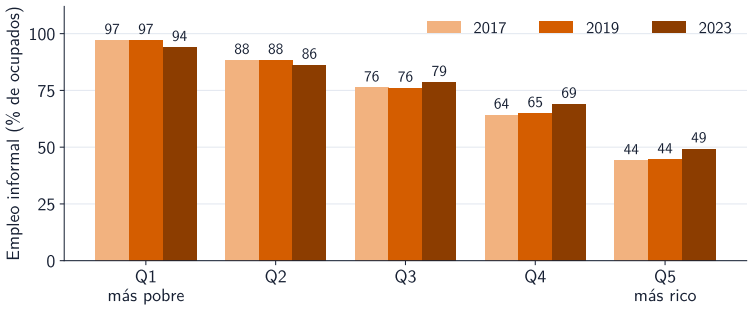


Figura 1: Tasa de empleo informal por quintil de gasto per cápita, ENAHO. Fuentes: INEI (2018, 2022); ENAHO 2023, elaboración propia.

Track B: presento el modelo económico de *Informalidad y distribución de riqueza en el Perú*.

2. Modelo base y supuesto que cambio

Baseline: Aiyagari (1994). Hogares que enfrentan shocks de productividad no asegurables ahorran por precaución; una firma produce un bien y el ahorro agregado financia el capital ($A = K$ determina r). Achdou et al. (2022) escriben este modelo en tiempo continuo: una ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) para las decisiones y una de Kolmogorov (KF) para la distribución. Galindo et al. (2024) lo aplican al Perú con formales e informales como tipos exógenos: el tipo cambia al azar y nadie lo elige.

El supuesto que cambio: dos sectores. Extiendo Aiyagari a dos sectores con oferta laboral endógena, dos firmas y dos bienes. El estado del hogar es (a, z): los activos a son endógenos (los

mueve el ahorro) y la productividad laboral individual z es exógena ($\ln z$ sigue un proceso Ornstein–Uhlenbeck). En cada instante el hogar elige consumo de bien formal c_F e informal c_I, y horas formales ℓ_F e informales ℓ_I:

$$\text{máx } \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t}\Big[\ln C - \sum_{s\in\{F,I\}} \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s}\Big]dt \quad \text{sujeto a}$$

$$\dot{a} = R_F(z)\ell_F + R_I(z)\ell_I + ra - \chi(z)\,\text{máx}(-a,0) + T - c_F - p_I c_I,$$

con $a \geq \underline{a}$, $\ell_F, \ell_I \geq 0$ y $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$. C es una canasta CES; ψ_s mide cuánto disgusta trabajar en s y ϕ_s es la elasticidad de Frisch de esas horas. El ingreso por hora es

$$R_F(z) = (1-\tau)w_F z - \kappa(z), \qquad R_I(z) = \widetilde{w}_I z^{\nu_I}, \qquad \kappa(z) = \kappa_{z1}\frac{z_{\text{máx}} - z}{z_{\text{máx}} - z_{\text{mín}}}.$$

La barrera $\kappa(z)$ es una cuña por hora formal, mayor para los menos productivos. La forma lineal es la más simple decreciente con un solo parámetro; De Soto (1986) motiva las barreras. Con forma cuadrática o raíz, recalibrada, κ_{z1} queda en 0.400–0.403 y la brecha Q1−Q5 en 4.3–4.4 pp; con la forma por percentil $\kappa_0[1-F(z)]$, que no depende de los extremos de la grilla, 4.4 pp. Todas coinciden en $z_{\text{mín}}$ y $z_{\text{máx}}$, donde se mide M3, y como κ depende solo de z, su forma no crea pendiente por riqueza.

La firma formal maximiza $A_F K_F^{\alpha} L_F^{1-\alpha} - w_F L_F - (r+\delta)K_F$, con FOC $\alpha Y_F/K_F = r+\delta$ y $(1-\alpha)Y_F/L_F = w_F$. La informal maximiza $p_I A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I} - w_I L_I - (r+\delta)K_I$, con $\alpha_I p_I Y_I/K_I = r+\delta$ y $\beta_I p_I Y_I/L_I = w_I$; como $\alpha_I + \beta_I < 1$, su beneficio Π_I se reparte por hora efectiva, $\widetilde{w}_I = w_I + \Pi_I/L_I$. El gobierno transfiere $T = \tau w_F L_F$. En equilibrio, r iguala el ahorro de los hogares con $K_F + K_I$ y p_I iguala el consumo informal con Y_I.

	Momento	Dato	Fuente	Modelo	Uso
M1	Horas informales / horas totales (%)	50.9	ENAHO 2015–2019	51.7	calibra ψ_F, ψ_I
M2	PBI informal / PBI (%)	19.0	INEI, Cuenta Satélite	18.8	calibra A_I
M3	Formalidad: $z_{\text{máx}}$ menos $z_{\text{mín}}$ (pp)	38.6	EPEN 2025	37.8	calibra κ_{z1}
V1	Salario neto formal / informal	2.30	BCRP	2.33	validación
V2	Gasto del hogar formal / informal	1.913	ENAHO 2015–2019	1.465	validación
V3	Informalidad Q1 menos Q5 (pp)	53.0	INEI (2018)	4.4	no se replica
V6	Formalidad por grupos educativos (pp)	38.6	EPEN 2025	6.2	no se replica

M1, M3, V3 y V6 los recalcula `code/verify.py` desde la corrida exportada; M2, V1 y V2 los reporta la corrida MATLAB del modelo de dos sectores. M3 y V6 usan el mismo dato (superior menos hasta secundaria): M3 lo compara con los nodos extremos de z (0.3 % de la masa cada uno); V6, con grupos del peso de cada nivel en la EPEN. Con ϕ común, $\ell_F/\ell_I \propto (R_F/R_I)^{\phi_F}$: para que los odds de horas formales suban 21 veces de primaria a universitaria, R_F/R_I tendría que cambiar unas 2 926 veces, lo que sugiere un margen extensivo.

Sensibilidad: elasticidades distintas. En el modelo de dos sectores $\phi_F = \phi_I = 0.38$. Aquí estudio $\phi_I > \phi_F$ para examinar cuánto depende el reparto de horas de esa igualdad. No crea tipos fijos de hogar: todos tienen los mismos ϕ_F y ϕ_I, que son propiedades de la actividad, igual que $\psi_F \neq \psi_I$ en el modelo de dos sectores; las diferencias entre hogares siguen viniendo solo de (a, z). En el modelo de dos sectores impuse $\phi_F = \phi_I$ por simplicidad; no es una normalización, porque es justamente el supuesto que cancela V_a. Con la EPE de Lima, Céspedes y Rendón (2012) estiman

0.39 para trabajadores formales y 0.37 para informales (su promedio, 0.38, es el ϕ_F del modelo de dos sectores). Es evidencia indirecta: compara personas distintas, no el reparto de horas de un mismo hogar entre sectores. Por eso el rango $\phi_I \in [0.38, 0.70]$ es un análisis de sensibilidad (con $\phi_I = 0.36$, la brecha Q1−Q5 queda en 4.0 pp).

3. Resultado esperado

Sea $V_a = \partial v/\partial a$ el valor de un sol más de activos. Derivando la HJB respecto de ℓ_s, con solución interior,

$$V_a R_s(z) = \psi_s \ell_s^{1/\phi_s} \quad \Longrightarrow \quad \ell_s = \Big(\frac{V_a R_s(z)}{\psi_s}\Big)^{\phi_s}, \qquad s \in \{F, I\} : \tag{1}$$

el beneficio marginal de una hora (su ingreso por el valor de un sol) iguala su costo marginal. Dividiendo las dos FOC,

$$\frac{\partial \ln(\ell_I/\ell_F)}{\partial \ln V_a} = \phi_I - \phi_F, \qquad \frac{\partial s_I}{\partial V_a} = s_I(1 - s_I)\,\frac{\phi_I - \phi_F}{V_a}, \qquad s_I = \frac{\ell_I}{\ell_F + \ell_I}. \tag{2}$$

Conjetura. Si (i) la solución es interior, (ii) $R_F(z), R_I(z) > 0$ y (iii) V_a decrece con a, entonces, a igual z, la fracción informal s_I decrece con los activos si y solo si $\phi_I > \phi_F$. Con $\phi_I = \phi_F$, V_a se cancela y la riqueza no cambia el reparto, que es lo que ocurre en el modelo de dos sectores: su brecha V3 sale solo de que los hogares pobres tienen, en promedio, menor z. **Cambio frente al modelo base:** V3 sube con ϕ_I, manteniendo M1 y M3.

La condición (i) se cumple en la corrida del modelo de dos sectores (máximo de horas 0.75 con $\bar{H} = 1$); (iii) la verifico en la grilla pero no la demuestro. En equilibrio parcial, con V_a, g y precios del modelo de dos sectores y recalibrando ψ_I (para M1) y κ_{z1} (para M3), V3 pasa de 4.4 pp con $\phi_I = 0.38$ a 10.6 pp con $\phi_I = 0.70$: sube, pero queda lejos de los 53.0 pp del dato. Eso sugiere que también importa entrar o salir de la informalidad (margen extensivo), que queda fuera de este proyecto.

4. Brecha en la literatura

Trabajo	Aporte	Pendiente para mi pregunta
Aiyagari (1994); Huggett (1993)	Ahorro precautorio, mercados incompletos	Un sector; sin horas formales e informales
Pijoan-Mas (2006)	Oferta laboral endógena: trabajar más horas también asegura	Un sector: no hay reparto
Meghir, Narita y Robin (2015)	Búsqueda de empleo formal e informal	Sin ahorro
Achdou et al. (2022)	El mismo modelo en tiempo continuo	Un sector
Galindo et al. (2024)	Informalidad y riqueza en el Perú, ingreso exógeno	Tipos exógenos: nadie elige ni reparte horas
Modelo de dos sectores	Oferta laboral endógena en dos sectores, dos firmas	ϕ común: la riqueza no mueve el reparto

Fuentes revisadas. De Achdou et al. (2022) leí la introducción y la sección 2 (pp. 46–47 y 50–51 de la versión publicada). De Aiyagari (1994), la ficha del working paper en el Fed de Minneapolis,

no el PDF original. De Galindo et al. (2024), el documento (modelo, sección 2; conclusiones, sección 6) y su presentación de 2023: una economía de dotación (Huggett) con dos tipos exógenos, formal e informal, que cambian al azar y difieren en ingreso, impuesto, prima de deuda y aversión al riesgo. En sus conclusiones dejan como extensión volver endógeno el cambio entre estados, que el modelo de dos sectores hace en el margen intensivo. Del INEI (2018), el Cuadro 7.5 (p. 122 del PDF). **Falta:** los trabajos que citan a Galindo et al. y evidencia de elasticidades de horas por cuenta propia frente a asalariadas. Por eso no afirmo que el resultado sea nuevo; el registro detallado está en `proposal/literature-check.md`.

5. Plan y riesgos

Demostrar: la ecuación (2) y la conjetura con sus tres condiciones, a mano en `hand/` y en SymPy (`code/verify.py`). **Simular:** el equilibrio general con $\phi_I \neq \phi_F$ en el solver MATLAB del modelo de dos sectores, para ver si la pendiente sobrevive cuando r, p_I y V_a cambian. **Formalizar en Lean:** la proposición condicional, con AppliedModelingLib sobre un commit fijado de `paper/paper.pdf`. **Contraste empírico pendiente:** justificar el orden de las elasticidades y un diseño para identificarlas. Agrupar por educación no equivale a observar una misma productividad.

Paso más riesgoso: en equilibrio general cambian r, p_I y la distribución, y la brecha podría ser menor que en equilibrio parcial. **Plan B:** presentar el resultado condicional y el ejercicio de equilibrio parcial, declarando que no constituye una cota demostrada del efecto en equilibrio general.

Referencias

Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. y Moll, B. (2022). Income and wealth distribution in macroeconomics: a continuous-time approach. *Review of Economic Studies*, 89(1), 45–86.

Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.

Céspedes, N. y Rendón, S. (2012). La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral. BCRP, Documento de Trabajo 2012-017.

De Soto, H. (1986). *El otro sendero: la revolución informal*. Lima: El Barranco.

Galindo, H., Ledesma, A., Yépez, L. y Salinas, C. (2024). Informality and wealth distribution: a heterogeneous agent model. BCRP, Documento de Trabajo 2024-005.

Huggett, M. (1993). The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5–6), 953–969.

INEI (2018). *Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007–2017*. Lima: INEI.

INEI (2022). *Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007–2021*. Lima: INEI.

Meghir, C., Narita, R. y Robin, J.-M. (2015). Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4), 1509–1546.

Pijoan-Mas, J. (2006). Precautionary savings or working longer hours? *Review of Economic Dynamics*, 9(2), 326–352.

Fuentes de datos. INEI: ENAHO 2015–2019 y EPEN 2025 (microdatos de procesamiento propio), ENAHO 2021–2023 (cálculo propio); Cuenta Satélite de la Economía Informal. Banco Mundial: World Development Indicators, índice de Gini (SI.POV.GINI), Perú 2024.